

TUGAS INDIVIDU
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (SSD1030)
PEMODELAN UML: USE CASE, NARASI, DAN ACTIVITY DIAGRAM

Nama : Daffa Oktavianuri Ramadhan
NIM : 60124024
Kelas : A
Tanggal : 26 September 2026

SOAL CERITA

PT Retail Nusantara adalah perusahaan ritel modern yang memiliki 50 cabang toko tersebar di seluruh Indonesia. Selama ini, proses pencatatan penjualan masih dilakukan secara terpisah di masing-masing cabang menggunakan file Excel. Akibatnya, manajemen pusat mengalami kesulitan dalam memantau stok barang secara keseluruhan. Sering terjadi penumpukan stok di satu cabang, sementara cabang lain justru mengalami kehabisan barang. Produk yang tidak terjual sering kali harus dibuang karena kedaluwarsa, yang menyebabkan kerugian finansial cukup besar setiap bulannya.

Pak Hendra selaku Direktur Operasional merasa perlu adanya sebuah sistem terpusat yang mampu memberikan gambaran prediksi penjualan. Ia menginginkan sistem yang dapat memprediksi penjualan minggu depan untuk setiap produk di setiap cabang, sehingga perusahaan dapat mengatur stok barang lebih awal. Sistem tersebut diharapkan mampu memanfaatkan data historis penjualan selama 3 tahun terakhir, serta data pendukung lainnya seperti hari libur nasional, kondisi cuaca, dan jadwal promo yang sedang berjalan.

Untuk menghasilkan prediksi yang akurat, sistem akan menggunakan metode machine learning. Hasil prediksi nantinya ditampilkan dalam bentuk dashboard visual yang berisi grafik penjualan per produk, per cabang, dan per bulan. Pak Hendra juga menginginkan adanya fitur peringatan otomatis. Apabila suatu produk diprediksi akan habis dalam waktu 3 hari ke depan, sistem harus mengirimkan notifikasi melalui email atau WhatsApp kepada pihak manajemen.

Sistem ini akan memproses sekitar 100.000 transaksi per hari dari seluruh cabang. Oleh karena itu, diperlukan arsitektur yang mampu menangani big data dan menyajikan data yang mendekati real-time, setidaknya data hari ini sudah dapat dilihat keesokan paginya. Dari sisi keamanan, hanya pihak manajemen yang memiliki hak akses penuh untuk melihat seluruh data. Sedangkan manajer cabang hanya diperbolehkan melihat data cabangnya sendiri. Tingkat akurasi prediksi yang diharapkan adalah minimal 80%, karena jika tingkat kesalahannya lebih dari 20%, hasil prediksi dinilai tidak bermanfaat bagi pengambilan keputusan.

USE CASE YANG HARUS DIBUAT

Berdasarkan cerita di atas, buatlah **Use Case Diagram** yang memuat use case berikut ini:

No	Use Case	Aktor Utama	Deskripsi Singkat
1	Login	Direktur, Manajer Caba	gPengguna masuk ke sistem dengan kredensial
2	Lihat Dashboard	Direktur, Manajer Caba	gMenampilkan grafik penjualan interaktif
3	Lihat Prediksi Penjualan	Direktur, Manajer Caba	gMenampilkan hasil prediksi ML per produk
4	Atur Notifikasi Stok	Direktur	Mengatur notifikasi saat stok diprediksi ha
5	Kelola Data Produk	Direktur	Menambah, mengedit, menghapus data p/cabang
6	Lihat Laporan Bulanan	Direktur	Menampilkan laporan penjualan bulanan
7	Export Data	Direktur	Mengunduh data dalam format Excel/PDF

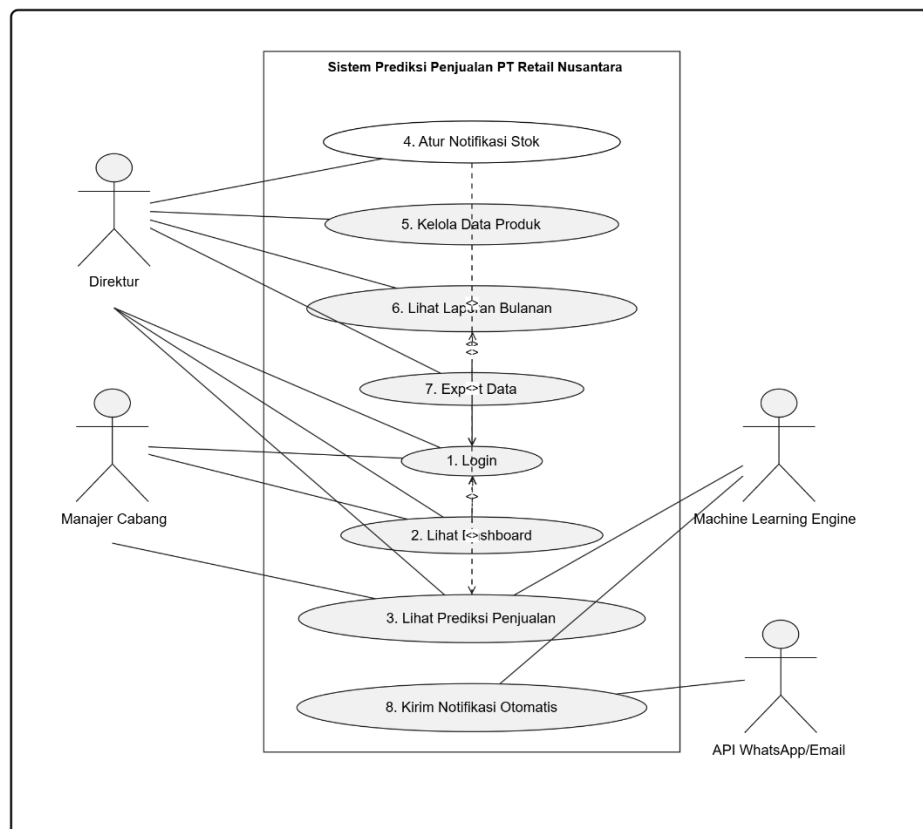
Catatan: Anda boleh menambahkan use case lain jika menurut Anda diperlukan, tetapi 7 use case di atas wajib ada dalam diagram.

PERTANYAAN

Kerjakan tugas berikut secara individu:

1. Use Case Diagram

Buatlah Use Case Diagram yang memuat seluruh aktor dan 7 use case yang telah ditentukan di atas. Gunakan notasi UML yang benar (aktor, use case, asosiasi, include/extend jika diperlukan).



2. Use Case Specification (Narasi)

Pilih satu use case dari 7 use case di atas yang menurut Anda paling penting. Kemudian buat Use Case Specification (narasi) secara lengkap yang memuat:

- a. Nama Use Case
- b. ID Use Case
- c. Aktor
- d. Deskripsi
- e. Prakondisi
- f. Pascakondisi
- g. Skenario Utama (langkah-langkah normal)
- h. Skenario Alternatif (jika terjadi penyimpangan)

Saya memilih menjabarkan *Use Case* tambahan "Kirim Notifikasi Otomatis" karena mencakup interaksi seluruh aktor utama dan sekunder dalam sistem.

- a. Nama Use Case: Kirim Notifikasi Otomatis Prediksi Stok
- b. ID Use Case: UC-08
- c. Aktor:
 - *Primer*: Direktur (pengatur/penerima), Manajer Cabang (penerima info tingkat cabang)
 - *Sekunder*: Machine Learning Engine, API WhatsApp/Email, Sistem (Waktu/Scheduler)
- d. Deskripsi: Proses otomasi di mana sistem mengecek hasil prediksi harian dan mengirimkan peringatan (via WhatsApp atau Email) kepada manajemen jika diprediksi ada produk yang akan habis stoknya dalam waktu 3 hari ke depan.
- e. Prakondisi:
 - Direktur telah mengatur preferensi notifikasi (UC-04: Atur Notifikasi Stok) untuk diaktifkan.
 - *Machine Learning Engine* telah menyelesaikan proses kalkulasi prediksi penjualan harian.
- f. Pascakondisi:
 - Notifikasi peringatan stok berhasil terkirim ke kontak WhatsApp atau Email milik Direktur dan Manajer Cabang terkait.
 - Riwayat pengiriman peringatan tercatat dalam *log* sistem.
- g. Skenario Utama (Alur Normal):
 - Aktor Waktu (Scheduler) memicu sistem untuk memulai pengecekan otomatis pada pukul 06.00 pagi.
 - Sistem meminta hasil analisis *Machine Learning Engine* khusus untuk metrik "Prediksi Sisa Stok < 3 Hari".
 - *Machine Learning Engine* mengembalikan daftar produk dan cabang yang memenuhi kriteria kritis tersebut.
 - Sistem mencocokkan data cabang yang krisis stok dengan *database* kontak.

- Sistem merangkai format pesan peringatan.
- Sistem meneruskan pesan tersebut ke *API WhatsApp/Email*.
- *API WhatsApp/Email* mengonfirmasi bahwa pesan berhasil dikirim.
- Direktur dan Manajer Cabang menerima notifikasi.

h. Skenario Alternatif (Penyimpangan):

- 3a. Tidak Ada Stok Kritis:
 - Jika *Machine Learning Engine* merespons bahwa tidak ada stok produk yang berisiko habis.
 - Sistem mencatat status "Aman" di *log* harian dan proses berhenti (tidak ada pesan dikirim).
- 7a. API Eksternal Gagal Terhubung (Timeout):
 - Jika *API WhatsApp/Email* mengalami gangguan.
 - Sistem menunda pengiriman dan mencoba kembali (*retry*) setiap 15 menit sebanyak 3 kali. Jika tetap gagal, sistem memunculkan peringatan "*Gagal mengirim notifikasi*" di layar aplikasi web.

3. Activity Diagram

Buatkan Activity Diagram untuk use case yang Anda pilih pada poin nomor 2. Activity Diagram harus memuat: start, activity, decision (percabangan), dan end.

